(1)

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} \qquad \text{con} \quad u_n(x) = 0 \quad \text{per } x=0,\ x=a$$

$$\Rightarrow \quad u_n(x) \equiv \langle x|n\rangle = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \qquad n \quad 1,2,3 \quad k_n = \frac{\pi}{a}n$$

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2 = \frac{\hbar^2k^2}{2m} = \beta n^2 \qquad \beta \equiv E_{s.f} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$|\psi(0)\rangle = 0.2|1\rangle + 0.6|2\rangle + 0.6|3\rangle + c|4\rangle$$

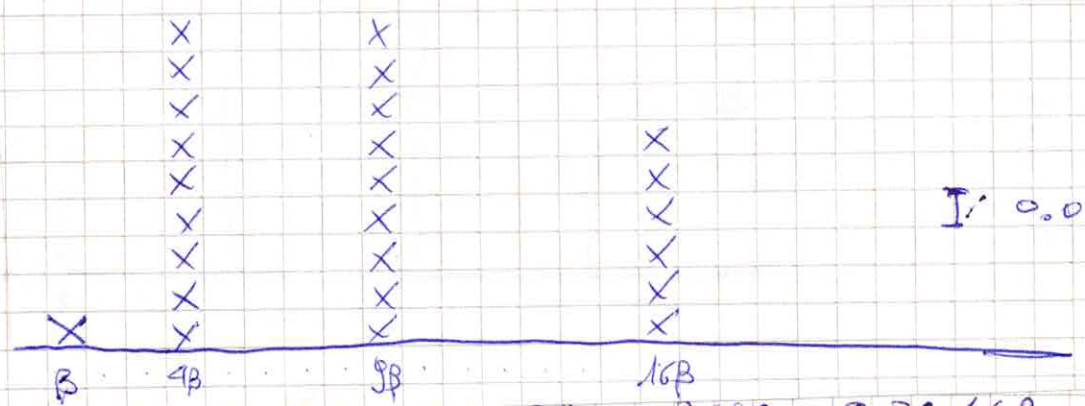
determino c: $\quad (0.1)^2 + (0.6)^2 + (0.6)^2 + c^2 = 1$

$$c = \sqrt{1-(0.2)^2-(0.6)^2-(0.6)^2} = \sqrt{0.24} = \cancel{0.48} \quad c^2 = 0.4$$

Energie $\Rightarrow$ $\{\beta,\ 4\beta,\ 9\beta,\ 16\beta\}$

P $\quad (0.2)^2 \quad (0.6)^2 \quad (0.6)^2 \quad 0.27$

$\quad 0.04 \quad 0.36 \quad 0.36 \quad 0.24$



I: 0.04

$$\langle E\rangle = 0.04\beta + 0.36\,4\beta + 0.36\,9\beta + 0.24\,16\beta =$$

$$= (0.04 + 1.44 + 3.24 + 3.84)\beta = \cancel{8\beta}\ 8.56\beta$$

$$\langle E^2\rangle = 0.02\beta^2 + 0.36\,16\beta^2 + 0.36\,81\beta^2 + 0.24\,256\beta^2 =$$

$$= \beta^2(0.04 + 5.76 + 29.16 + 61.4) = \cancel{100}\ 96.4\beta^2$$

$$\Delta E \equiv \sigma_E = \sqrt{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2} = \sqrt{\cancel{104\beta^2 - 81\beta^2}\ 96.4 - 73.2} = 4.8\beta \quad (23.1\beta^2)$$

$$|\psi(t)\rangle = 0.2|1\rangle e^{-i\beta t/\hbar} + 0.6|2\rangle e^{-i4\beta t/\hbar} + 0.6|3\rangle e^{-i9\beta t/\hbar} + \cancel{0.24|4\rangle} + 0.24|4\rangle e^{-i16\beta t/\hbar}$$

$\langle E \rangle$ non varia! conservazione energia!

$\langle E \rangle = \langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle$ = resta come prima! termini misti si annullano

$$\left(0.1 \langle 1 | e^{-i\beta\hbar/t} + \dots \right) \left(0.1 E_1 | 1 \rangle e^{i\beta\hbar t} + \dots \right)$$

$$(0.1)^2 E_1 + \dots$$

$$\Delta E \Delta t \sim \hbar \quad \Rightarrow \quad \Delta t \sim \hbar / \Delta E \sim \hbar / 4.8\beta$$

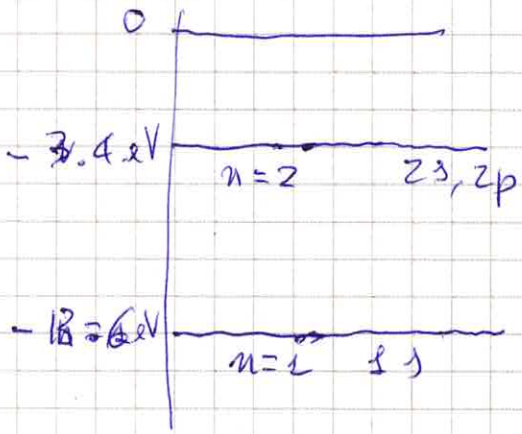
d) misuro e trovo $E = 16\beta$

$$\Rightarrow |\alpha\rangle \longrightarrow |4\rangle e^{-i16\beta t/\hbar}$$

(2) $E_n = -R\frac{1}{n^2}$ $\qquad n = 1, 2, \ldots$

$E_{sf} \equiv E(n=1) = -R = -13.6\ eV$ $\qquad n=1$

$E_{i^\circ_{ecc}} = E(n=2) = -R/4 = -3.4\ eV$ $\qquad n=2$



degenere 4 stati $u_{200}, u_{211}, u_{21-1}, u_{21,0}$

non degenere 1 stato

a) 1s $\qquad \psi_{100} = R_{10}(r)$

2s $\qquad \psi_{200} = R_{20}(r)$

2p $\qquad \begin{cases} \psi_{211} & R_{21} Y_1^1 \\ \psi_{210} & R_{21} Y_1^0 \\ \psi_{21-1} & R_{21} Y_1^{-1} \end{cases}$ $\qquad Y(\theta,\varphi)$ armoniche sferiche

con campo $\vec{B} = B\vec{u}_z$

$$U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -(\vec{\mu}_l + \vec{\mu}_s)\cdot\vec{B} =$$

$$= -\left(g_l \frac{\mu_B}{\hbar}\vec{L} + g_s \frac{\mu_B}{\hbar}\vec{S}\right)\cdot\vec{B}$$

$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$

$g_l = 1 \qquad g_s = 2$

b)

$$= +\left(\frac{\mu_B}{\hbar}L_z + \frac{2\mu_B}{\hbar}S_z\right)B$$

$$\hat{H} = \frac{\mu_B}{\hbar}B\left(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z\right)$$

c) $\hat{H}\psi = E\psi \Rightarrow \left\{\hat{H}_0 + \frac{\mu_B}{\hbar}\left(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z\right)\right\}\psi' = E'\psi'$

$\hat{H}_0$ commuta con $\hat{L}_z$ e $\hat{S}_z$ $\Rightarrow$ certo funzioni comuni

$\psi \rightarrow \psi_{nlm}$ di prima

$$\left[\hat{H}_0 + \frac{\mu_B B}{\hbar}\left(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z\right)\right]\psi_{nlm} = E'\,\psi_{nlm}$$

$$\hat{H}_0\,\psi_{nlm} = E_n\,\psi_{nlm} \qquad E_n = -R/n^2$$

$$L_z\,\psi_{nlm} = m_l\hbar$$

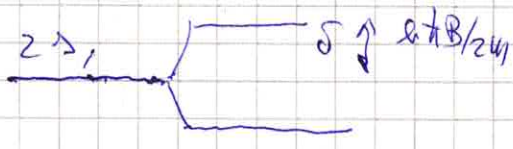
$$S_z\,\psi_{nlm} = m_s\hbar$$

$$E_n + \frac{\mu_B B}{\hbar} m_l \hbar + 2\frac{\mu_B B}{\hbar} m_s \hbar = E'$$

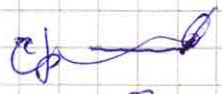
$$E' = -\frac{R}{n^2} + \frac{e\hbar B}{2m}\left(m_l + 2m_s\right)$$

$1s \rightarrow m_l = 0 \quad m_s = \pm 1/2$

non degenere



non degenere



2p

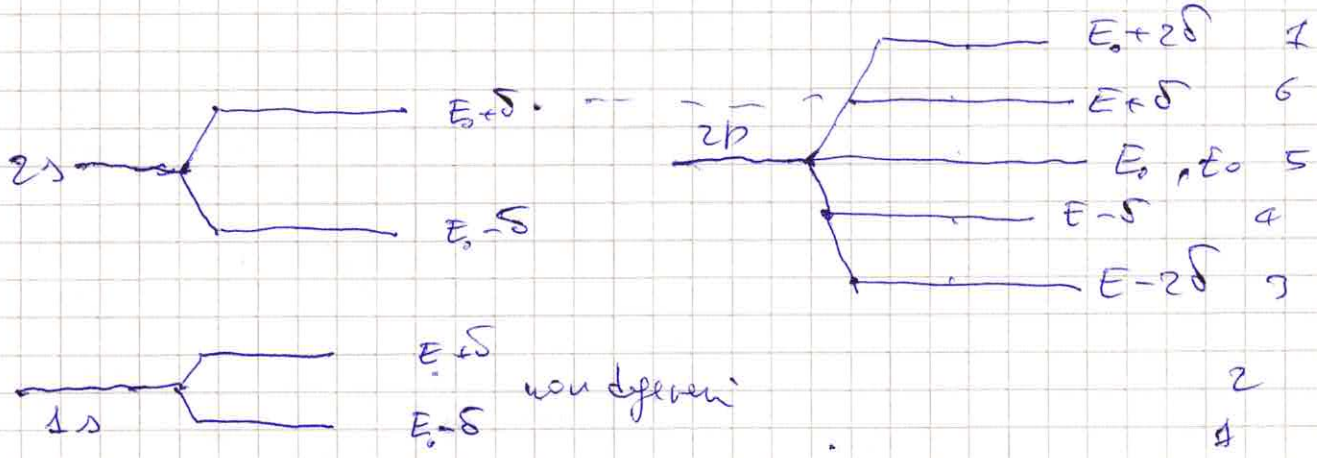
$$\psi_{211} \rightarrow E_{211} = -R/4 + \frac{e\hbar B}{2m}(1 \pm 1)$$

$$E_{210} = -R/4 + \frac{e\hbar B}{2m}(0 \pm 1)$$

$$E_{21-1} = -R/4 + \frac{e\hbar B}{2m}(-1 \pm 1)$$

$$\frac{e\hbar B}{2m} = \frac{1.6\,10^{-19}\,1.10^{-34}\,0.5}{2\,10^{-30}} = 4\,10^{-24}\,J = 2.5\,10^{-5}\,eV = \delta$$

$$\mu_B B = 9\,10^{-24}\cdot 0.5/1.6\,10^{-19} = 2.8\,10^{-5}\,eV$$



ci sono 2 + 5 livelli

primi due non degeneri

3 non degenere

4 degenere $\psi_{200}\chi_-$ $\psi_{210}\chi_-$

5 degener $\psi_{211}\chi_-$ $\psi_{21-1}\chi_+$

6 degenere $\psi_{200}\chi_+$ $\psi_{210}\chi_+$

7 non degenere $\psi_{21-1}\chi_-$

Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 19 luglio 2021

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Gli autostati dell'hamiltoniana di una particella di massa m confinata in un segmento di ampiezza a (caso 1D) possono essere rappresentati dal ket $|n>$ corrispondente all'autovalore E_n , con n numero intero.

a) Dare l'espressione esplicita degli autovalori E_n e degli autostati nella rappresentazione posizione ..... **(3)**

Se al tempo $t = 0$ la particella si trova nello stato $|\alpha(0)> = 0.2|1> \ +0.6|2> \ +0.6|3> \ +C|4>$, con C costante reale da determinare,

b) cosa si otterrebbe misurando l'energia della particella? ..... **(1)**

c) riportare i risultati del punto precedente su un istogramma e determinare valor medio e deviazione standard dell'energia della particella ..... **(3)**

d) trovare il ket $|\alpha(t)>$ che rappresenta lo stato per $t > 0$, dire se i risultati precedenti restano validi o meno e dare una stima del tempo necessario perché lo stato cambi sostanzialmente rispetto alla situazione iniziale ..... **(2.5)**

d) Misurando l'energia si trova il valore massimo dell'energia: quale sarà lo stato del sistema dopo la misura? E come evolverà nel tempo? ..... **(1.5)**

2.

a) Fornire i valori quantitativi in eV dei primi due livelli energetici dell'atomo di idrogeno, discuterne la degenerazione e dire come sono fatte le corrispondenti autofunzioni (non si richiede una esplicita formula analitica) ..... **(3)**

Si consideri poi di porre l'atomo in un campo magnetico uniforme diretto lungo z: $\mathbf{B} = B\mathbf{u_z}$, con $B = 0.5$ T.

b) scrivere l'energia di interazione tra elettrone dell'atomo e campo **B** e quindi l'hamiltoniana del sistema ..... **(2)**

c) trovare autofunzioni e autovalori dell'atomo in questo caso (si considerino note le autofunzioni in assenza del campo **B**) ..... **(3)**

d) discutere come vengono modificati a causa del campo i livelli del punto *a)* fornendo valori quantitativi in eV e discutere in dettaglio la nuova situazione riguardo le possibili degenerazioni ..... **(3)**

(*trascurare Spin-Orbita e altri effetti relativistici*)

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$